

Formelsammlung: Natürliche Zahlen und Größen

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 1/2

1. Das Stellenwertsystem

Jede Ziffer hat je nach Position einen Stellenwert — von rechts nach links das Zehnfache der vorherigen Stelle.

HT	ZT	T	H	Z	E
		4	7	0	8

$$4.708 = 4 \cdot 1.000 + 7 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 8 \cdot 1$$

HT = Hunderttausender, ZT = Zehntausender, T = Tausender, H = Hunderter, Z = Zehner, E = Einer.

3. Zahlenstrahl

Weiter rechts = größer. Von zwei Zahlen ist die größer, die weiter rechts steht.



$$3 < 45 < 76$$

2. Runden

Man schaut auf die **Nachbarziffer** rechts neben der Rundungsstelle.

0-4: abrunden

5-9: aufrunden

47.382 auf Hunderter: Nachbarziffer (Zehner) = 8 → aufrunden → 47.400.

4. Größen und Einheiten: die Umrechnungs-Treppe

Kleinere Einheit → **multiplizieren**. Größere Einheit → **dividieren**.

Größe	Einheiten (jeweils ×10 / ×100 / ×1000 zur nächsten)				
Länge	mm	×10 → cm	×10 → dm	×10 → m	×1000 → km
Masse	mg	×1000 → g	×1000 → kg	×1000 → t	
Zeit	s	×60 → min	×60 → h	×24 → Tage	
Geld	Cent	×100 → Euro			

Beispiel: 3,4 m in cm: $3,4 \cdot 100 = 340$ cm (kleinere Einheit → multiplizieren).

Formelsammlung: Natürliche Zahlen und Größen

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 2/2

5. Größenrechnen: mehrere Größen kombinieren

Größen unterschiedlicher Einheiten müssen vor dem Rechnen erst in **dieselbe** Einheit umgerechnet werden.

Ein Lkw wiegt leer 4 t, beladen mit 850 kg Fracht: $4 \text{ t} = 4.000 \text{ kg}$. Gesamt: $4.000 \text{ kg} + 850 \text{ kg} = 4.850 \text{ kg}$.

6. Runden nach dem Rechnen

Bei mehrstufigen Aufgaben zuerst genau rechnen, **dann** erst runden.

$5 \text{ Kisten à } 70 \text{ kg} + 3 \text{ Kisten à } 200 \text{ kg} = 350 \text{ kg} + 600 \text{ kg} = 950 \text{ kg} \approx 1 \text{ t}$ (gerundet auf volle Tonnen).

Deutsche Zahlwörter

100 = einhundert

101 = einhunderteins

121 = einhunderteinundzwanzig

1.000 = eintausend

Alle Regeln auf einen Blick

- Stellenwert: $\text{Zahl} = \text{Summe aus Ziffer} \cdot \text{Stellenwert}$
- Runden: Nachbarziffer 0-4 ab, 5-9 auf
- Zahlenstrahl: weiter rechts = größer
- Größen: kleinere Einheit → multiplizieren, größere → dividieren
- Vor dem Rechnen: gleiche Einheit herstellen